

빅데이터를 이용한 임신 여성의 식이패턴이 우울감에 미치는 연관성 분석 – 혈중 중금속 농도의 매개효과를 중심으로

정서우¹, 김민지², 이정실³, 민지은⁴, 김혜숙⁵, 이은경⁶, 하은희^{7,8}

¹이화여자대학교 자연과학대학 통계학과 박사과정생, ²이화여자대학교 신산업융합대학 식품영양학과 석사과정생, ³이화여자대학교 의과대학 환경의학교실 박사과정생, ⁴이화여자대학교 의과대학 환경의학교실 박사후연구원, ⁵원광대학교 보건과학대학 식품영양학과 교수, ⁶이화여자대학교 자연과학대학 통계학과 교수, ⁷이화여자대학교 의과대학 환경의학교실, 시스템헬스융합전공 교수, ⁸이화여자대학교 의과대학 이화-SCL 환경건강연구센터(IESEH) 교수

Analysis of the Association of Dietary Patterns With Depression in Pregnant Women using Big Data – Mediating Effect of Blood Heavy Metal Concentration

Seowoo Jung¹, Minji Kim², Jungsil Lee³, Jieun Min⁴, Hyesook Kim⁵, Eun-Kyung Lee⁶, Eunhee Ha^{7,8}

¹Doctoral Student, Department of Statistics, Ewha Womans University, Seoul; ²Graduate Student, Department of Nutritional Science and Food Management, Ewha Womans University, Seoul; ³Doctoral Student, Department of Environmental Medicine, College of Medicine, Ewha Womans University, Seoul; ⁴Postdoctoral Researcher, Department of Environmental Medicine, College of Medicine, Ewha Womans University, Seoul; ⁵Professor, Department of Statistics, Ewha Womans University, Seoul; ⁶Professor, Department of Food and Nutrition, Wonkwang University, Iksan; ⁷Professor, Department of Environmental Medicine & Graduate Program in System Health Science and Engineering, College of Medicine, Ewha Womans University, Seoul; ⁸Professor, Institute of Ewha-SCL for Environmental Health (IESEH), College of Medicine, Ewha Womans University, Seoul, Korea

Objectives: This study is to examine the mediating association of blood heavy metal (lead, cadmium, and mercury) concentration on dietary pattern and depression during pregnancy. **Methods:** From Korean Children's ENvironmental health Study (Ko-CHENS), a nationwide birth cohort study in Korea, 4,644 mothers in early pregnancy (< 20 weeks) during 2015-2018 with normal range of calorie uptake and consequent singleton birth records were included in the analysis. Biological samples including blood heavy metal levels, delivery records, and questionnaire data were collected. Depression symptoms were measured by using the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D). For mediation regression analysis, 3-step methods proposed by Baron and Kenny were used. The statistical analysis was performed by using R. **Results:** Three dietary patterns for pregnant women were identified and examined for the effect of heavy metals—pattern 1: vegetables, legumes, mushrooms, and fish-oriented meals, pattern 2: noodles, pizza/hamburger, and meat-oriented meals, and pattern 3: bread, jam, and snack-oriented meals. While lead did not show significant indirect effect on dietary pattern 1 causing depression ($B = 0.001$, 95% confidence interval, $CI = 0, 0.024$), it had significant indirect effect on dietary pattern 2 ($B = 0.001$, 95% $CI = 0.001, 0.023$) and 3 causing depression ($B = -0.003$, 95% $CI = -0.045, -0.006$). **Conclusions:** The mediation effect of lead was confirmed in the relationship between dietary patterns and depression in pregnancy. Therefore, by controlling diet, we can reduce the negative effects of heavy metals on depression during pregnancy.

Key words: Dietary patterns, Depression, Blood heavy metal, Cohort study, Ko-CHENS

Corresponding author: Eunhee Ha

260 Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul 07804, Korea
Tel: +82-2-6986-6234, E-mail: eunhee@ewha.ac.kr

Received: January 9, 2025 Accepted: April 28, 2025 Published: May 31, 2025

*This work was supported by a grant from the National Institute of Environment Research (NIER), funded by the Ministry of Environment (MOE) of the Republic of Korea (NIER-2021-04-02-156).

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

How to cite this article:

Jung S, Kim M, Lee J, Min J, Kim H, Lee EK, Ha E. Analysis of the association of dietary patterns with depression in pregnant women using big data – mediating effect of blood heavy metal concentration. J Health Info Stat 2025;50(2):181-191. Doi: <https://doi.org/10.21032/jhis.2025.50.2.181>

© It is identical to the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 Journal of Health Informatics and Statistics

서론

임산부의 우울은 임신 전후 흔하게 나타날 수 있는 현상 중 하나이다[1]. 임신 중의 우울은 산모 본인뿐만 아니라 아이에게 큰 영향을 줄 수 있다. 또한, 이는 조산, 유산, 사산, 저체중아 출산에 영향을 줄 수 있으며, 영아의 성장 과정에서 정서, 행동 및 인지 발달에 부정적인 결과를 초래한다[2,3]. 더불어 부부간의 관계를 악화시키고 배우자의 정신 건강에 부정적인 영향을 주기도 한다[4,5]. 특히 산전우울증은 산후우울증으로 이어질 가능성이 있으며 산후우울증을 조절하기 위해서 산전 심리요인을 관리하는 것이 중요해지고 있다[6]. 이에, 산후우울증과 산전요인 사이의 관계를 보이는 연구가 활발히 이루어지고 있어[6-8] 임신 기간 중 우울에 영향을 주는 요인을 파악하는 것은 중요하다.

체내 중금속 농도가 증가하면 신경계에 좋지 않은 영향을 준다고 알려져 있다[9]. 특히 체내 중금속 농도의 증가는 인지 장애, 불안, 우울을 포함한 정신질환과 관련되어 있다[10,11]. 납은 대표적인 인지, 신경에 영향을 주는 물질로 우울감을 유발하는 것으로 알려져 있다[12]. 임산부의 경우 중금속 노출은 신경, 인지뿐만 아니라 조산 혹은 저체중아 출생을 유발하여 태아의 발달에 좋지 않은 영향을 줄 수 있으며, 천식의 위험을 증가시킬 수도 있다[13,14]. 따라서 중금속 노출이 미치는 영향과 임산부의 중금속 노출 현황을 파악해야 할 필요가 있다.

식이 패턴은 연구 집단의 연령, 인종, 문화적 배경에 따라 달라질 수 있기 때문에, 특정 집단에서 식이 패턴을 도출하고, 그 식이 패턴과 다양한 요인들 간의 관계를 분석하는 연구가 활발히 이루어지고 있다[15,16]. 특히, 식이 패턴과 중금속 농도 및 정신질환 간의 관련성에 대한 연구들이 보고되어 왔다[17,18]. Kang et al. [17]는 한국인 성인을 대상으로 조사한 결과 육류 및 가공식품 위주의 서구형 식이 패턴이 우울감을 증가시키는 반면, 과일과 채소 중심의 식이 패턴은 우울감 감소에 긍정적인 영향을 미친다고 보고하였다. 또한 Chung et al. [18]은 한국인 성인을 대상으로 조사한 결과 채소, 생선, 고기 중심의 균형 잡힌 식단이 혈중 납 농도를 낮추는 데 도움이 되며, 반대로 주류 및 면류 위주의 식단은 납 농도를 증가시킬 수 있다는 결과를 제시하였다.

음식이 중금속에 미치는 영향을 파악하기 위하여 매일 섭취하는 음식에 포함되어 있는 중금속 함유량으로 체내 중금속 노출을 가늠해왔다[19]. Al-Saleh et al. [20]는 개별 식품과 개별 중금속 간의 연관성에 대해서만 보고하였다. 그러나 음식을 섭취할 때 한가지 음식만 섭취하는 경우는 드물기 때문에 다양하게 섭취한 음식을 복합적으로 고려하는 것이 필요하다. 특히, 건강한 식이에 포함되는 채소나 잡곡, 생선이 고농도의 중금속을 포함하고 있을 수 있으며 과도하게 섭취하면 중금속의 독성에 노출될 수 있다[21-23]. 건강한 식이는 주로 사람들에게 권장되는 식이로 단일한 음식섭취 이외에 복합적인 기전을 파악하는 것이 필

요하다.

Okagbue et al. [1], Seguin et al. [24], Maselko et al. [25] 등의 기존 연구에서는 우울에 미치는 영향을 파악할 때 주로 사회경제적 요인을 중심으로 분석을 하고 있으며 우울감에 영향을 미치는 요인으로 임산부들의 생활 패턴을 분석한 연구는 많지 않다. 또한, 중금속 노출은 임산부 본인뿐만 아니라 태아에게 큰 영향을 주고 중추신경계에 직접적으로 작용하기 때문에 여성 본인에게도 정신질환, 특히 우울증상 등이 발생하는지 연관성을 확인하는 것이 필요하다. 더불어, 식이 섭취와 중금속 모두 임산부의 우울에 직접적인 영향을 미친다. 식이 패턴에 따라 체내 중금속 농도를 가늠할 수 있기에 식이 패턴과 임산부의 우울감을 체내 중금속이 매개하여 간접적으로 영향을 줄 수 있다. 본 연구에서는 (1) 한국 임산부들의 식이 패턴을 확인하고, (2) 식이 패턴과 우울감의 연관성에 대한 중금속의 매개효과를 확인하고자 한다.

연구 방법

연구대상자

본 연구는 어린이 환경보건 출생 코호트(Korean Children's ENvironmental health Study, Ko-CHENS)의 상세 코호트 자료를 분석한 연구이다[26]. Ko-CHENS는 아이들의 환경 노출 요소와 건강효과 사이 관련성을 연구하여 환경질환에 영향을 주는 위험 요인에 대비하기 위한 가이드라인을 제시할 수 있는 출생 코호트 자료로 2015년부터 2018년 임신 초기(20주 미만) 산모들의 생체시료, 분만기록지, 설문기록지 자료가 포함되어 있는 상세 코호트 이용하였다[26]. 자료의 이용을 위하여 이화여자대학교의 생명윤리위원회의 심의면제 승인(IRB No.: ewha-202311-0003-01)을 거친 후 연구를 진행하였다. 식이 패턴과 우울 사이의 중금속 매개효과를 확인하기 위하여 분만 기록이 있는 전체 5,213명의 산모 중 정상이고 에너지 섭취량이 적절한 산모만을 선별하였다. 외국인, 임신성 당뇨, 임신성 고혈압 보유자, 다태아, 유산, 사산, 태내성장 지연, 선천성 기형아 출산 산모, 그리고 식이 섭취량이 500 kcal 미만, 또는 5,000 kcal 이상인 산모는 연구대상에서 제외하였다. 최종적으로 4,644명의 산모를 대상으로 분석하였다(Figure 1).

연구도구

식이 패턴 분석

식이 섭취 조사는 임산부에게서 식품섭취빈도 조사법을 이용하여 임신 기간 동안의 식이 섭취 정보를 기록하는 방식으로 진행되었다[26]. 본 연구에서 사용된 식품섭취빈도 조사지(Food Frequency Questionnaire, FFQ)에는 한국의 제철 과일 소비량을 고려하여 기존 113개 항목보다 조금 더 많은 총 139개의 항목을 포함하였다. 설문지는 식품 목록

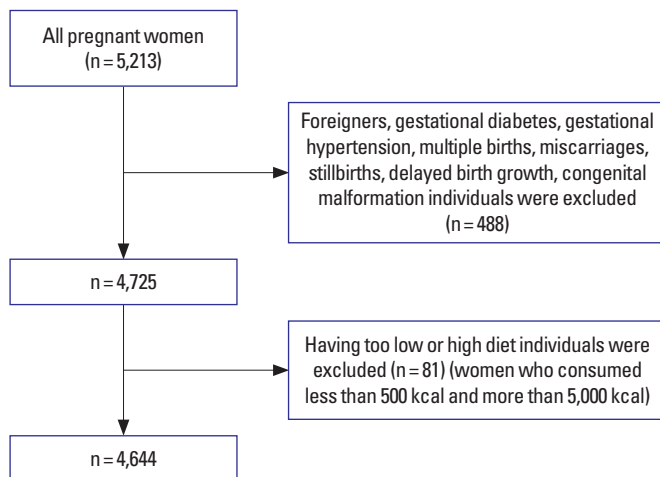


Figure 1. Flow chart of study participants.

의 표준 제공량과 9가지 빈도에 대한 선택으로 구성되었다. 하루 3회, 하루 2회, 하루 1회, 주 5-6회, 주 3-4회, 일주일에 한두 번, 한 달에 2-3번, 한 달에 한 번, 전혀 먹지 않거나 거의 먹지 않음. 일인분의 크기는 적절하게 정의된 단위(예: 컵 또는 그릇)에 따라 소, 중, 대의 3가지 범주로 분류했다. 일일 섭취량은 각 식품의 소비 빈도에 섭취량을 곱하여 계산하였다. 식이 섭취 조사 자료는 영양 분석 프로그램(CANpro 3.0, 한국영양학회)을 사용하여 분석하였다.

FFQ의 139개 식품 항목은 식품의 역할과 영양적 특성을 기준으로 39개 식품군으로 분류하였다. 39개의 식품군을 기반으로 요인 분석을 사용하여 주요 식이 패턴을 도출하였다(Supplementary Table 1). 각 요인의 해석을 용이하게 하기 위해 요인 구조를 단순화하였으며, 직교 변환을 사용하였다. 식이 패턴과 관련이 없는 변수의 가중치는 0에 가깝게 나타났다. 요인 적재값은 식품 그룹과 특정 패턴 사이의 상관계수를 나타내고 있으며 양의 값은 양의 상관관계를, 그리고 음의 값은 음의 상관관계를 나타낸다. 각 식이 패턴에 대한 요인 점수는 요인 적재에 따라 가중치를 부여한 모든 식품군의 섭취량을 합산하여 계산하였고, 각 대상자에게는 식이 패턴에 대한 요인 점수를 할당하였다[27]. 요인 점수가 높을수록 식이 패턴에 대한 준수 여부가 더 높은 것을 의미한다[28]. 요인 적재값의 절댓값이 0.35보다 크거나 같은 경우, 해당 식품군이 각 식이 패턴과 관련이 있다고 정의하였다.

임신 중 산모의 식이 패턴을 식별하기 위한 또 다른 방법으로 Reduced rank regression (RRR) 분석방법을 사용하였다[29]. RRR 방법은 관심있는 결과(건강, 질병)와 최적으로 관련된 중간 반응 변수(조사가 미리 선택한 변수)의 최대변화를 설명함으로써 예측변수(본 연구에서는 식품군/식이 패턴)의 선형함수를 식별한다[30]. 따라서 RRR은 연구 대상자를 식이 패턴에 의해 분류하기 보다는 관심있는 결과와 관련

된 식이 패턴을 식별할 가능성이 더 높다. RRR에 의해 도출된 식이 패턴의 수는 선택된 중간 반응 변수의 수와 같다[31]. 39개 식품군을 예측변수로 각 식품군의 에너지 기여비율을 계산하였다. 본 연구에서는 산모의 식이 섭취, 혈중 중금속 농도와 우울의 상관분석을 살펴보고자, 로그 변환된 납, 카드뮴, 수은 섭취량을 중간 반응 변수로 선택했다. 납, 카드뮴, 수은과 같은 중금속은 토양과 채소[32]로부터 유입될 수 있으며 특히 카드뮴은 곡류나 시리얼과 관련된 식품군 소비와 연관성을 가지고 있다[33]. 또한 식이 수은 섭취량은 어패류가 큰 원인이 되고 있다[34]. RRR에 의해 도출된 특정 식이 패턴에서 각 식품군에 대한 요인부하를 설정하여 식이 패턴과의 상관관계의 방향과 강도를 나타낼 수 있다. 요인부하가 0.2 이상인 식품군을 식품패턴과 관련된 주요 식품군으로 간주하였다. 이러한 패턴이 확인되면, 참가자가 특정 식이 패턴을 고수하고 있음을 나타내기 위해 각 식품군의 섭취량에 산모의 각 요인부하를 곱하여 연속적인 식이 패턴 점수를 계산하였고, 패턴 점수가 높을수록 식이 패턴에 대한 더 큰 준수를 의미한다[35].

체내 중금속 측정 및 처리

산모의 혈중 중금속은 임신 초기(20주 이하), 말기(30주 이상), 그리고 제대혈의 혈액을 채취하였다[26,36]. 본 연구에서는 중금속 농도와 우울지표 사이 인과성을 위해 우울 설문 이전에 측정된 임신 초기의 납, 카드뮴, 수은 농도를 사용하였다. 납과 카드뮴 농도의 경우 검출한계 이하의 값들이 존재하고 검출한계는 각각 0.36 $\mu\text{g/dL}$, 0.179 $\mu\text{g/dL}$ 이었다. 중금속 농도는 분포가 치우쳐 있기 때문에 로그 변환하여 정규성을 만족하도록 하였다. 이 때, 수은의 농도는 검출한계 이하의 값이 없기 때문에 분포의 모양이 정규분포 모양을 나타낸다. 반면, 납과 카드뮴은 검출한계 이하의 값이 각각 전체 데이터의 13.3%, 11.1% 존재하기 때문에 왼쪽으로 중도 절단된 정규분포 형태를 나타내고 있다. 수은과 다른 중금속의 결합분포를 수은의 분포와 수은이 주어졌을 때의 중금속(납 혹은 카드뮴)에 대한 조건부 분포의 곱으로 나타내고 이를 우도 함수로 설정하였다. 해당 우도 함수를 이용하여 최대우도추정(Maximum Likelihood Estimation, MLE) 방식으로 중금속들의 조건부 분포에 대한 평균과 분산을 추정하였고 추정된 평균과 분산을 바탕으로 데이터의 절단된 부분을 해당 분포로부터 무작위 추출하여 검출한계 이하의 값들을 대체하였다[37].

우울감

우울 지수는 임신부의 설문 기록지에 포함되어 있는 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)를 이용하여 산출하였다. 해당 설문은 일반인의 우울 증후군을 역학적으로 연구하기 위해 Radloff [38]가 개발한 것으로 총 20문항의 자가보고형 질문지이다. 본 연구

에서는 Chon and Lee [39]가 한국어로 번역하여 표준화한 도구를 사용하였다. 문항별로 지난 일주일 동안 경험한 빈도에 따라 0 (전혀 없었다)에서 3(매일 있었다)까지 4점 척도로 되어 있으며 일부 문항은 역코딩 하였다. 가능한 점수 범위는 0-60점으로 16점 이상이면 우울감이 있는 상태로 판별하고 있다. Radlof [38]의 연구에서는 신뢰도(Cronbach's α)가 0.87이었으며, 본 연구에서는 0.86으로 나타났다.

통계분석

본 연구를 위해 수집된 자료는 연구의 목적에 따라 R(version 4.3.1) [40] 프로그램을 사용하여 분석하였다. 모든 통계 검정은 양측검정 유의수준 0.05에서 검정하였다. 연구 대상자의 일반적인 특성을 검토하기 위해 주요 변수들의 분석을 하였다. 범주형 변수의 경우 우울 여부에 따른 해당 범주의 대상자 수와 전체 대상자 수 대비 해당 범주가 차지하는 비율을 구하였고 카이 제곱 검정을 통해 우울 여부에 따른 차이가 존재하는지 확인하였다. 연속형 변수의 경우 평균과 표준편차를 구하였고 우울 여부에 따른 평균의 차이가 존재하는지 t 검정을 통하여 확인하였다. 정상 집단과 우울 집단에 속하는 대상자 수 차이가 매우 크기 때문에 t 검정의 파워가 커지게 되고 근소한 차이에도 매우 유의한 결과를 보일 수 있으므로 추가로 Cohen's d [41]를 이용하여 효과 차이를 확인하였다. 일반적으로 Cohen's d 효과가 0.65 이상일 때, 두 집단 사이에 큰 차이가 있다고 판단한다[42]. 주요 변수사이의 선형적 관련성 확인을 위하여 Pearson 상관계수를 구하고 상관계수의 유의성을 검정하였다. 본 연구에서는 식이 패턴, 혈중 중금속 농도, 우울 사이의 매개효과를 확인하기 위하여 Baron and Kenny [43]가 제안한 3단계 회귀분석 매개효과 검정방법을 사용하였다. 보정 변수 포함여부에 따라 각 회귀모형을 비교하였다. Model 1은 보정변수를 사용하지 모형을 나타내며, Model 2는 가정의 월수입, 교육수준, 신체활동여부, 음주여부, 최근 1년간 직업 보유 여부, 나이, 그리고 임신 전 체질량지수 (body mass index, BMI)를 보정한 모형을 나타낸다. 마지막으로 1,000번의 부트스트랩(bootstrap)을 이용하여 간접효과의 95% 신뢰구간을 구하였으며, 신뢰구간에 0이 포함되지 않으면 매개효과가 유의하다고 판단하였다[44].

연구 결과

연구대상자의 식이 패턴

본 연구대상자에서는 요인분석을 통해 3가지 식이 패턴이 도출되었다(Table 1). 패턴 1은 “채소, 두류, 버섯, 생선 위주의 식사”, 패턴 2는 “면, 피자/햄버거, 고기 위주의 식사”, 그리고 패턴 3은 “빵, 잼, 간식 위주의 식사”이다. 각각의 식이 패턴은 전체 분산의 2.94%, 2.25%, 그리고

Table 1. Factor loading matrix for major dietary patterns identified by factor analysis¹

Food groups	Pattern 1	Pattern 2	Pattern 3
Light-colored vegetables	0.68	-	-
Green/yellow vegetables	0.63	-	-
Mushrooms	0.58	-	-
Legumes	0.48	-	-
Seaweeds	0.41	-	-
Fatty fish	0.40	-	-
Lean fish	0.40	-	-
Other seafood	0.37	-	-
Bony fish	0.36	-	-
Meat	-	0.48	-
Poultry	-	0.47	-
Processed meats	-	0.43	-
Pizza, hamburger	-	0.37	-
Ramen	-	0.37	-
Grain	-	-0.44	-0.50
Kimchi	-	-	-0.36
Oil	-	-	0.36
Jam	-	-	0.39
Sweets	-	-	0.41
Bread	-	-	0.48
Snacks	-	-	0.52
Explained variation in: food groups (%)	2.94	2.25	2.07

¹Food items with |factor loadings| < 0.35 for all dietary patterns are omitted from the table (white rice, rice cake, tubers, fruits, noodles, other noodles, dumplings, red meat by-products, eggs, clams, salted fermented seafood, tofu, soymilk, milk, yogurt, dairy products, nuts, coffee, tea, other beverages, carbonated beverages, fruits).

2.07%의 설명력을 갖는다.

RRR을 통해 3가지 식이 패턴이 도출되었으나(Supplementary Table 2), 첫번째 식이 패턴 이외에 나머지 식이 패턴은 분산 설명력이 현저히 낮다(1.11%, 0.37%). RRR을 이용해 도출된 첫번째 식이 패턴은 김치류, 생선 및 해조류 위주의 식사이다. 그러나 첫번째 식이 패턴은 우울여부에 대한 차이가 없어($p = 0.99$) 이후 매개효과에 대한 분석은 포함하지 않았다.

연구대상자의 일반적 특징과 우울감에 따른 차이

총 연구대상자 4,644명 중 우울감을 보이는 사람은 756명(16.3%), 그렇지 않은 사람은 3,888명(83.7%)이다. 우울집단 중 516명(11.1%)은 월 가구소득이 400만 원 이하이고, 4년제 대학 이하의 학력을 가진 사람은 413명(8.9%)이고, 686명(14.8%)은 신체활동을 하지 않고 585명(12.6%)은 음주하지 않고, 452명(9.7%)은 직업을 갖고 있다. 우울집단의 평균 나이는 31.38세, 임신 전 BMI의 평균은 21.86이다. 우울집단의 로그 남의 농도 평균은 -0.38, 로그 카드뮴의 농도 평균은 -0.56, 그리고 로그 수은의

Table 2. Characteristics of population

Characteristics	Categories	Normal (n=3,888)	Depression (n=756)	<i>p</i>	<i>d</i> ³
Household income (10,000 won)	< 400	2,077 (44.7)	516 (11.1)	< 0.01 ¹	-
	≥ 400	1,811 (39.0)	240 (5.2)		
Education	Middle, high school, college	1,448 (31.2)	413 (8.9)	< 0.01 ¹	-
	University, graduate school	2,440 (52.5)	343 (7.4)		
Physical activity	Yes	574 (12.4)	70 (1.5)	< 0.01 ¹	-
	No	3,314 (71.4)	686 (14.8)		
Alcohol	Yes	902 (19.4)	171 (3.7)	0.765 ¹	-
	No	2,986 (64.3)	585 (12.6)		
Occupation	Employed	2,596 (55.9)	452 (9.7)	< 0.01 ¹	-
	Unemployed	1,292 (27.8)	304 (6.6)		
Age (y)		31.89±3.71	31.38±4.34	< 0.01 ²	0.13
Pre-pregnancy BMI (kg/m ²)		21.77±3.25	21.86±3.56	0.55 ²	0.03
Heavy metal	Log (Pb)	-0.44±0.52	-0.38±0.53	< 0.01 ²	0.12
	Log (Cd)	-0.58±0.47	-0.56±0.45	0.43 ²	0.03
	Log (Hg)	0.74±0.46	0.76±0.48	0.48 ²	0.03
Dietary pattern score	Pattern 1	0.02±0.99	-0.12±1.05	< 0.01 ²	0.14
	Pattern 2	-0.04±0.99	0.22±1.05	< 0.01 ²	0.26
	Pattern 3	-0.03±0.97	0.16±1.11	< 0.01 ²	0.19

BMI, body mass index; Pb, lead; Cd, cadmium; Hg, mercury.

Data are n (%) or mean ± standard deviation.

¹*p*-value for chi-square test of normal and depression group.

²*p*-value for student *t*-test.

³Effect size of Cohen's *d*.

농도 평균은 0.76이다.식이 패턴 점수 평균은 패턴 1은 -0.12, 패턴 2는 0.22, 그리고 패턴 3은 0.16이다(Table 2).

우울집단은 정상집단과 월 가구 소득($p < 0.01$), 교육수준($p < 0.01$), 신체 활동 여부($p < 0.01$), 직업 보유 여부($p < 0.01$), 나이($p < 0.01$)에 따라 유의한 차이를 보이고 있다. 로그 납의 농도 평균($p < 0.01$)과 식이 패턴 1($p < 0.01$), 식이 패턴 2($p < 0.01$), 그리고 식이 패턴 3($p < 0.01$)에 대해서 우울집단과 정상집단 사이에 유의한 차이를 보인다. Cohen's *d* 효과 크기는 나이는 0.13, 로그 납의 농도는 0.12, 식이 패턴 1은 0.14, 식이 패턴 2는 0.26, 그리고 식이 패턴 3은 0.19으로 모두 크지 않은 값을 나타낸다(Table 2).

우울감, 식이 패턴, 체내 중금속 사이 상관관계

연구대상자의 우울감, 식이 패턴, 체내 중금속 간의 상관관계를 분석한 결과, 우울감은 식이 패턴 1 ($r = -0.03$)과 음의 상관관계, 식이 패턴 2 ($r = 0.14$), 식이 패턴 3 ($r = 0.07$)과 양의 상관관계, 그리고 로그 납 농도 ($r = 0.04$)와 양의 상관관계를 보였다. 로그 납 농도는 식이 패턴 1 ($r = 0.03$), 식이 패턴 2 ($r = 0.03$)와 양의 상관관계, 그리고 식이 패턴 3 ($r = -0.11$)과 음의 상관관계를 보였다(Table 3).

Table 3. Correlation among dietary pattern score, heavy metal concentration, depression

	Depression	Pattern 1	Pattern 2	Pattern 3
Depression	-	-0.03*	0.14**	0.07**
log (Pb)	0.04**	0.03*	0.03*	-0.11**
log (Cd)	0.01	0.03*	-0.04**	-0.10**
log (Hg)	0.01	0.08**	0.04**	-0.12**

Pb, lead; Cd, cadmium; Hg, mercury.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

식이 패턴과 우울감의 관계에서 중금속의 매개효과

공차한계는 0.83-0.99로 모두 0.1 이상이고 분산팽창인자는 1-1.02로 모두 10 미만이므로 각 회귀분석에서 다중 공선성은 없다고 할 수 있다. Dubin-Watson 값은 모두 2.0에 근접한 값으로 오차항의 자기상관이 없었다. 본 연구집단에서 카드뮴과 수은은 우울감과 유의한 관련성을 갖고 있지 않는 것으로 나타나 매개 효과를 입증할 수 없었다. 본 연구에서는 납만이 우울감과 유의한 관련성을 보이고 있었으며 이에 대한 매개 효과만을 확인하였다(Table 4, Figure 2). 식이 패턴, 중금속, 우울감 간의 관계를 살펴본 결과, 세 가지 식이 패턴이 중금속 및 우울감과 유의한 관계를 가지며, 이 과정에서 영향을 미칠 수 있는 여러 요인을 통제한 후에도 유의성이 유지됨을 확인할 수 있었다(Supplementary

Table 4. Mediation effects of lead on the relationship between dietary pattern and depression

	B	SE	β	t	F (p)	LLCI ³	ULCI ³
Pattern 1¹							
X→M	0.030	0.015	0.016	2.052*	4.210 (0.040)		
X→Y	-0.031	0.015	-0.236	-2.117*	4.482 (0.034)		
M→Y	0.043	0.015	0.622	2.929**	8.204 (0.003)		
Direct (c')	-0.032	0.015	-0.245	-2.206*	4.866 (0.027)	-0.515	0.023
Indirect (ab)	0.001	0.001	0.010	1.652		0	0.024
Pattern 2¹							
X→M	0.035	0.015	0.018	2.357*	5.555 (0.018)		
X→Y	0.137	0.015	1.037	9.402**	88.406 (< 0.001)		
M→Y	0.037	0.015	0.540	2.566*	8.348 (0.004)		
Direct (c')	0.135	0.015	1.028	9.314**	86.746 (< 0.001)	0.800	1.256
Indirect (ab)	0.001	0.001	0.010	1.787		0.001	0.023
Pattern 3²							
X→M	-0.094	0.015	-0.094	-6.433**	61.477 (< 0.001)		
X→Y	0.086	0.014	0.086	6.024**	27.118 (< 0.001)		
M→Y	0.034	0.014	0.034	2.374*	8.786 (0.003)		
Direct (c')	0.089	0.014	0.089	6.224**	31.146 (< 0.001)	0.460	0.912
Indirect (ab)	-0.003	0.001	-0.024	-2.368*		-0.045	-0.006

B, standardized coefficients; SE, standard error; LLCI, lower limit of β in 95% confident interval; ULCI, upper limit of β in 95% confident interval.

¹Model 1: crude model.

²Model 2: adjusted for household income, education level, physical activity, alcohol, occupation state, age, pre-pregnancy body mass index.

³Bootstrap confidence interval.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

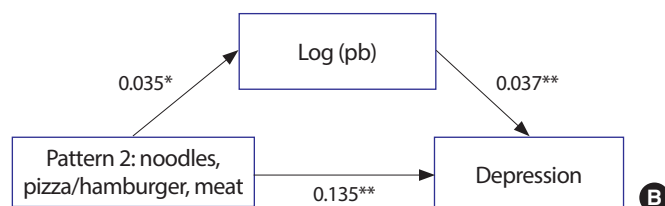
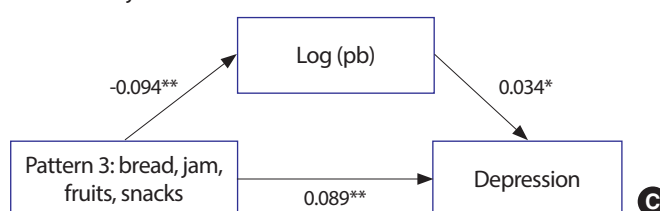
Pattern 1: crude model**Pattern 2: crude model****Pattern 3: adjusted model³⁾**

Figure 2. Summary of mediation effect of heavy metal concentration between dietary pattern and depression. Pb, lead. ³⁾Adjusted for household income, education level, physical activity, alcohol consumption, occupational status, age, and pre-pregnancy body mass index. Pattern 1 includes vegetables, tofu, mushrooms, and fish, pattern 2 includes noodles, pizza/hamburgers, and meat, and pattern 3 includes bread, jam, fruit, and snacks. * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

Table 3). 따라서 식이 패턴이 중금속 농도 및 우울감에 영향을 줄 수 있는 요인임을 시사한다. 식이 패턴 1, 2 분석에는 model 1을, 식이 패턴 3에는 model 2를 각각 최종 모형으로 사용하였다.

채소, 두류, 버섯, 생선 위주의 식사인 식이 패턴 1과 우울감은 유의

한 선형관계를 갖고 식이 패턴 1은 우울감을 낮추는 경향이 있다($B = -0.031, p = 0.034$). 식이 패턴 1과 납은 유의한 선형관계를 보이고 있으며 식이 패턴 1은 체내 납 농도를 높인다고 할 수 있다($B = 0.030, p = 0.040$). 우울감을 설명하기 위해 식이 패턴 1과 납의 농도를 함께 고려한 회귀

식에서는 식이 패턴 1은 우울감을 낮추고($B = -0.032, p = 0.027$) 납은 우울감을 높이는 경향을 보이고 있다($B = 0.043, p = 0.003$). 식이 패턴 1과 우울감 사이 납의 매개효과는 유의하지 않다($B = 0.001, 95\% \text{ confidence interval [CI]} = 0, 0.024$).

면, 피자/햄버거, 고기 위주의 식사인 식이 패턴 2는 우울감과 유의한 선형관계를 갖고 있고 식이 패턴 2는 우울감을 높인다($B = 0.137, p < 0.001$). 식이 패턴 2와 납은 유의한 선형관계가 있으며 식이 패턴 2는 체내 납 농도를 높인다고 할 수 있다($B = 0.035, p = 0.018$). 우울감을 설명하기 위해 식이 패턴 2와 납의 농도를 함께 고려한 회귀식에서는 식이 패턴 2는 우울감을 높이고($B = 0.135, p < 0.001$) 납도 우울감을 높이는 경향을 보이고 있다($B = 0.037, p = 0.004$). 이때, 식이 패턴 2와 우울감 사이 납의 매개효과는 유의하다($B = 0.001, 95\% \text{ CI} = 0.001, 0.023$).

빵, 잼, 간식 위주의 식사인 식이 패턴 3은 우울감과 유의한 선형관계를 갖고 있고 식이 패턴 3은 우울감을 높이는 경향이 있다($B = 0.086, p < 0.001$). 식이 패턴 3과 납의 관계는 유의하고 식이 패턴 3은 체내 납 농도를 낮춘다($B = -0.094, p < 0.001$). 우울감을 식이 패턴 3과 납의 농도를 동시에 고려한 모형에서 식이 패턴 3은 우울감을 높이고($B = 0.089, p < 0.001$) 납도 우울감을 높인다고 할 수 있다($B = 0.034, p = 0.003$). 식이 패턴 3과 우울감 사이 납의 매개효과는 유의하게 나타났다($B = -0.003, 95\% \text{ CI} = -0.045, -0.006$).

고 찰

본 연구에서는 한국 임신부의 식이 패턴을 파악하고 이에 대한 우울감과 중금속 매개효과를 확인하였다. 식이 패턴에 포함되어 있는 음식의 종류에 따라 중금속을 매개하여 우울감에 영향을 주기도 하지만 다른 형태가 나타나기도 한다.

본 연구에서 확인한 한국인 산모의 식이 패턴은 기존에 한국인 산모를 대상으로 조사한 Mothers and Children's Environmental Health (MOCEH) 연구에서의 식이 패턴[16]과 비슷한 점도 있지만 차이를 보이는 점도 있다. MOCEH는 2006-2010년 대상자를 모집하였고, 2015-2018년(core cohort) 대상자를 모집하여 10년의 간극이 존재하여 식이 패턴 변화를 파악할 수 있다. MOCEH연구의 첫번째 식이 패턴에서는 채소, 과일, 육류, 계란, 두부/두유, 생선 및 해조류 위주의 식품군이 추출되었다. 본 연구의 첫번째 식이 패턴과 비슷한 음식이 포함되어 있기도 하지만 MOCEH연구의 식이 패턴에는 과일, 육류, 계란, 두부/두유와 같은 식품군이 포함되어 있다는 점에서 차이가 있었다. MOCEH 연구의 두번째 식이 패턴으로 피자/햄버거, 라면, 만두 위주의 식단이 포함되어 있고 이는 본 연구의 두번째 식이 패턴과 비슷하다. 그러나 MOCEH연구의 두번째 식이 패턴에서 채소를 함께 섭취하는 경향을

보였다. MOCEH연구의 세번째 식이 패턴은 텅이줄기 식물과 만두 위주의 식품이 포함되었는데 본 연구에서는 빵, 잼, 간식 위주의 식이 패턴을 보여 세번째 식이 패턴은 이전 연구와는 다소 다른 섭취경향을 보인다.

본 연구에서 보이는 식이 패턴은 다른 나라 산모들의 식이 패턴과 비교해 보았을 때도 비슷한 경향을 파악할 수 있다. 영국인 산모들을 대상으로 분석한 식이 패턴[45]에서는 첫 번째로 건강한 식이, 두 번째로 패스트푸드와 같은 가공식품 위주의 섭취, 세 번째로는 과자 혹은 간식 위주의 섭취가 추출되었다. 중국인 산모를 대상으로 분석한 식이 패턴[6]에서는 첫 번째와 두 번째 식이 패턴 모두 건강한 식이에 해당되는데 첫 번째는 골고루 섭취하는 패턴이고 두 번째 식이 패턴은 채소류 위주로 섭취한다. 영국, 중국, 그리고 본 연구 모두에서 첫 번째 식이 패턴은 건강식, 그리고 세 번째 식이 패턴은 간식 위주의 식사를 나타내고 있다. 중국에서는 두 번째 패턴이 채소류 섭취를 주로 하는 식단인 반면 영국과 본 연구에서는 두 번째 패턴이 고기섭취가 높은 식단을 나타내고 있다. 식이 패턴에는 각 나라 특성이 반영되므로 건강한 식이에서 주요하게 발견되는 식품군은 다르지만 그 특성은 대체로 비슷하다.

본 연구에서 임신 초기 우울하다고 판단되는 산모들은 전체 연구 집단의 약 16%로 일반적으로 여성의 우울 임신 초기 우울감을 느끼는 비율[1]과도 비슷하다. 중금속 농도의 경우 납과 카드뮴은 미국, 캐나다 인구집단에 비하면 평균적으로 낮은 수치에 속하지만 수은은 높은 수치에 속한다[47,48]. 우울감을 느끼는 산모들의 납, 카드뮴, 수은의 로그농도 분포는 각각 -0.38 ± 0.53 , -0.56 ± 0.45 , 0.76 ± 0.48 이고 우울감을 느끼지 않는 집단에 비해 높은 수치를 나타내고 있다. 납의 농도는 우울감의 여부에 따라 유의한 차이가 있지만 카드뮴과 수은은 우울감에 따라 농도에 유의한 차이를 보이지는 않고 있다. 다만, 우울 집단과 정상 집단에서 중금속의 효과 차이를 확인해보아도 납, 카드뮴, 수은($d = 0.12, d = 0.03, d = 0.03$) 모두 우울증에 큰 효과를 미치지 않는다.

본 연구에서 관찰한 식이 패턴과 우울의 관계에서 중금속의 매개효과는 식이 패턴에 따라 다르게 나타나고 있다. 식이 패턴 1은 중금속의 매개 효과가 유의하지 않지만 각 요인사이의 관계는 선행 연구와 비슷한 결과를 보이고 있다. 한국은 밥을 주식으로 섭취하는 국가로 밥뿐만 아니라 한국인의 식사패턴인 채소, 생선, 해조류를 섭취하는 식단은 혈중 중금속 농도를 상승시킬 수 있다[49,50]. 하지만 밥, 채소, 생선, 해조류 섭취와 같은 균형 잡힌 식단은 칼슘, 아연, 셀레늄 및 비타민을 함유하고 있기 때문에 중금속의 독성 효과를 완화시켜 체내 중금속 농도를 낮추는 역할도 한다[18]. 식이 패턴 1은 건강한 식이에 해당하는 패턴으로 우울감을 낮추어 주는 경향이 있다[20]. 본 연구 결과와 일치하게 지중해식 식단이나 과일, 야채, 콩류, 곡물, 견과류를

섭취하는 식단의 준수는 우울증 발병 위험을 줄일 수 있다고 다른 연구에서도 시사하고 있다[51]. 따라서 식이 패턴 1은 체내 중금속의 간접효과와 양의 상관관계를 보임에도 불구하고, 우울감을 낮출 수 있는 다른 효과가 더 크게 작용하는 것으로 생각할 수 있다.

식이 패턴 2는 중금속의 매개효과가 유의하게 나타나고 있다. 또한, 각 요인사이의 관계가 선행연구와 비슷한 결과를 보이고 있다. 식이 패턴 2는 패스트푸드, 밀가루가 많이 함유된 음식, 그리고 육류를 섭취하는 식이에 해당하며 이는 우울감을 높이는 경향이 있다. 또한, 이러한 식이는 체내 납의 농도를 높이고 납은 우울감을 높일 수 있다. 이전 연구에 따르면 주요식품에 대한 납의 기여도 중 육류 및 육류 제품이 유의하게 영향을 미치는 것으로 나타났다[52]. 또한 밀가루나 밀가루 제품, 돼지고기와 같은 식품군이 곡류, 채소 다음으로 성인의 납노출에 기여하는 것을 확인할 수 있었다[53]. 하지만 한국의 성인을 대상으로 진행한 연구에 따르면 육류, 햄버거, 피자의 높은 섭취는 체내의 혈중 납 농도와 역의 상관관계를 보여주었다[49]. 주로 붉은 고기 또는 가공육, 정제 곡물, 당류, 고지방 유제품, 버터 등을 섭취하는 서구화된 식사 패턴은 우울증의 위험 증가와 관련이 있었다[54]. 식이 패턴 2는 체내 납의 농도를 높이고 우울감을 높이는 유의한 효과를 보였지만, 한국인 성인의 식이 패턴에서 납 농도 증가에 영향을 미치는 특정 식품군을 구별하기 위해서는 추가적인 연구가 필요할 것으로 보인다.

식이 패턴 3은 중금속의 매개효과가 유의하게 나타나고 있다. 식이 패턴 3은 빵, 잼, 과자 등의 간식류를 포함하는데 이는 체내 납의 농도를 낮추는 경향이 있다. 이러한 경향성은 빵, 과자의 섭취가 혈중 납 농도를 낮추어 준다는 선행 연구와 비슷한 결과를 보여주고 있다[49]. 한국 임산부를 대상으로 진행한 다른 연구에 따르면 빵을 포함한 시리얼 섭취는 제대혈의 납 수치와 양의 상관관계가 있다는 것을 보여주었다[55]. 하지만 다른 연구에서는 과자와 빵의 섭취가 혈중 납 농도와 관련이 없는 반면 시리얼 섭취는 낮은 혈중 납 농도와 유의한 관련이 있었다[56]. 이에 따라 체내 납 농도와 간식류의 연관성, 그리고 체내 납 농도와 관련된 식품을 파악하기 위한 체계적인 분석이 필요할 것이다. 본 연구의 식이 패턴에 의해 우울감은 증가한 것으로 나타났다. 다른 코호트 연구에 따르면, 여성의 경우 높은 간식 섭취 습관이 우울증 증상과 유의한 관련성이 있었다[57]. 또한 과일과 같은 건강한 간식보다 초콜릿, 크리스피와 같은 건강하지 않은 간식의 섭취가 더 좋지 않은 정신건강과 관련이 있다는 증거를 제공하였다[58]. 식이 패턴 3은 체내 납의 농도를 낮추었지만, 납은 우울감의 상승에 유의적으로 영향을 주며 식이 패턴 3과 우울감은 양의 상관관계를 보이기 때문에 중금속의 간접효과보다 식이 패턴에 의한 효과가 우울에 더 큰 영향을 미치는 것으로 보인다.

본 연구는 의의는 다음과 같다. 첫째, 최근 국내 임산부의 식이 패턴

을 파악하고 이전 연구들과 비교하여 임산부의 식이 패턴이 서구화된 변화를 파악할 수 있었다. 둘째, 각각의 식이 패턴이 주는 우울 증상에 영향을 파악하여 우울감을 높일 수 있는 식이와 이를 낮출 수 있는 식이를 정의할 수 있게 되었다. 셋째, 이를 이용하여 여성의 임신 중 영양관리에 대한 국가적 정책수립에 도움을 줄 수 있으며 이를 개선하는 방향을 제시하는데 이용할 수 있다. 특히, 사회적으로 여성의 건강에 대한 연구가 여전히 부족하고 출산율이 낮은 상황에서 여성의 임신 중 식습관에 따른 건강영향을 대상으로 했다는 점에서 매우 중요한 연구이다.

본 연구는 다음과 같은 제한점을 가진다. 우선 연구대상자가 임산부이기 때문에 결과를 일반화하기에는 한계가 있다. 이에 전체 연구집단을 대상으로 한 매개효과 연구가 필요하다. 또한, 설문조사를 통해 기억에 의한 식이 습관을 제시하였기 때문에 그 결과가 정확하지 않을 수 있다. 이때 제시된 설문지는 섭취한 식품에 대한 대략적인 빈도와 양을 조사하였기 때문에 정확한 섭취량을 추정하기에 어려울 수 있다. 더불어, 우울감에 대한 설문조사를 반복하지 않았기 때문에 기존에 우울감이 존재했던 산모들에 대한 정보를 반영할 수 없어 식이 패턴이 우울의 원인으로 작용함을 보여주기에 한계가 있다. 우울감이 식사 패턴에 영향을 줄 수도 있기 때문에 인과 관계를 확립하기 위해서는 추가적인 연구가 필요하다.

결론

본 연구는 임산부의 식이 패턴을 파악하고 체내 중금속 농도가 식이 패턴과 우울감 사이의 관계에서 매개효과로 작용한다는 점을 확인하였다. 건강한 식습관은 중금속 농도를 약간 높더라도 전체적으로 우울감을 낮추고, 가공식품 혹은 건강하지 않은 식이는 중금속 농도를 높여 우울감을 높인다는 것을 확인하였다. 이를 바탕으로 우울에 영향을 미칠 수 있는 식습관을 줄이고 건강한 식이를 위주로 한다면, 임신 중 뿐만 아니라 여성이 분만 후에도 건강한 몸과 정신을 이어 나갈 수 있는 한가지 전략이 될 수 있다.

ORCID

Seowoo Jung	https://orcid.org/0009-0004-9606-6238
Minji Kim	https://orcid.org/0009-0006-9179-6631
Jungsil Lee	https://orcid.org/0000-0001-5031-7557
Jieun Min	https://orcid.org/0000-0002-1777-4972
Hyesook Kim	https://orcid.org/0000-0002-4840-3082
Eun-Kyung Lee	https://orcid.org/0000-0003-0817-5000

Eunhee Ha <https://orcid.org/0000-0002-4224-3858>

REFERENCES

- Okagbue HI, Adamu PI, Bishop SA, Oguntunde PE, Opanuga AA, Akhmetshin EM. Systematic review of prevalence of antepartum depression during the trimesters of pregnancy. *Open Access Maced J Med Sci* 2019;7(9):1555-1560. DOI: 10.3889/oamjms.2019.270
- ke AC, Saccone G, Berghella V. Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) use during pregnancy and risk of preterm birth: A systematic review and meta-analysis. *BJOG* 2016;123(12):1900-1907. DOI: 10.1111/1471-0528.14144
- Avan B, Richter LM, Ramchandani PG, Norris SA, Stein A. Maternal postnatal depression and children's growth and behaviour during the early years of life: Exploring the interaction between physical and mental health. *Arch Dis Child* 2010;95(9):690-695. DOI: 10.1136/adc.2009.164848
- Meadows SO, McLanahan SS, Brooks-Gunn J. Parental depression and anxiety and early childhood behavior problems across family types. *J Marriage Fam* 2007;69(5):1162-1177. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2007.00439.x
- aulson JF, Bazemore SD. Prenatal and postpartum depression in fathers and its association with maternal depression: A meta-analysis. *JAMA* 2010;303(19):1961-1969. DOI: 10.1001/jama.2010.605
- Youn JH, Jeong IS. Predictors of postpartum depression: Prospective cohort study. *J Korean Acad Nurs* 2013;43(2):225-235 (Korean). DOI: 10.4040/jkan.2013.43.2.225
- Le Strat Y, Dubertret C, Le Foll B. Prevalence and correlates of major depressive episode in pregnant and postpartum women in the United States. *J Affect Disord* 2011;135(1-3):128-138. DOI: 10.1016/j.jad.2011.07.004
- Field T. Prenatal depression effects on early development: A review. *Infant Behav Dev* 2011;34(1):1-14. DOI: 10.1016/j.infbeh.2010.09.008
- Wei J, Zhang JJ, Ji JS. Association of environmental exposure to heavy metals and eczema in US population: Analysis of blood cadmium, lead, and mercury. *Arch Environ Occup Health* 2019;74(5):239-251. DOI: 10.1080/19338244.2018.1467874
- Anjom-Shoae J, Sadeghi O, Hassanzadeh Keshteli A, Afshar H, Esmailzadeh A, Adibi P. The association between dietary intake of magnesium and psychiatric disorders among Iranian adults: A cross-sectional study. *Br J Nutr* 2018;120(6):693-702. DOI: 10.1017/S0007114518001782
- Pemberton R, Fuller Tyszkiewicz MD. Factors contributing to depressive mood states in everyday life: A systematic review. *J Affect Disord* 2016;200:103-110. DOI: 10.1016/j.jad.2016.04.023
- Golub NI, Winters PC, van Wijngaarden E. A population-based study of blood lead levels in relation to depression in the United States. *Int Arch Occup Environ Health* 2010;83(7):771-777. DOI: 10.1007/s00420-009-0497-3
- Alder J, Fink N, Bitzer J, Hösl I, Holzgreve W. Depression and anxiety during pregnancy: A risk factor for obstetric, fetal and neonatal outcome? A critical review of the literature. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2007;20(3):189-120. DOI: 10.1080/14767050701209560
- Cookson H, Granell R, Joinson C, Ben-Shlomo Y, Henderson AJ. Mothers' anxiety during pregnancy is associated with asthma in their children. *J Allergy Clin Immunol* 2009;123(4):847-853.e11. DOI: 10.1016/j.jaci.2009.01.042
- Kang Y, Kim J. Gender difference on the association between dietary patterns and metabolic syndrome in Korean population. *Eur J Nutr* 2016;55(7):2321-2330. DOI: 10.1007/s00394-015-1127-3
- Hwang J, Shin D, Kim H, Kwon O. Association of maternal dietary patterns during pregnancy with small-for-gestational-age infants: Korean Mothers and Children's Environmental Health (MOCEH) study. *Am J Clin Nutr* 2022;115(2):471-481. DOI: 10.1093/ajcn/nqab340
- Kang KY, Kim KN, Bae EJ, Byeon CH, Kwon BW. Dietary patterns and depressive symptoms in Korean adults: Using data from 2010-2011 Korean Health and Nutrition Examination Survey. *Korean J Fam Pract* 2015;5(2):77-83 (Korean).
- Chung HK, Park JY, Cho Y, Shin MJ. Contribution of dietary patterns to blood heavy metal concentrations in Korean adults: Findings from the Fifth Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2010. *Food Chem Toxicol* 2013;62:645-652. DOI: 10.1016/j.fct.2013.09.034
- Li S, Guo B, Yang Q, Yin J, Jiang Y, Tian L, et al. Factors associated with depression in residents in the post-epidemic era. *QJM* 2022;115(9):645. DOI: 10.1093/qjmed/hcac181
- Al-Saleh I, Shinwari N, Mashhour A, Mohamed Gel D, Rabah A. Heavy metals (lead, cadmium and mercury) in maternal, cord blood and placenta of healthy women. *Int J Hyg Environ Health* 2011;214(2):79-101. DOI: 10.1016/j.ijheh.2010.10.001
- Sharma RK, Agrawal M, Marshall FM. Heavy metal (Cu, Zn, Cd and

- Pb) contamination of vegetables in urban India: A case study in Varanasi. *Environ Pollut* 2008;154(2):254-256. DOI: 10.1016/j.envpol.2007.10.010
22. Li P, Feng X, Qiu G. Methylmercury exposure and health effects from rice and fish consumption: A review. *Int J Environ Res Public Health* 2010;7(6):2666-2691. DOI: 10.3390/ijerph7062666
23. Jenssen MT, Brantsæter AL, Haugen M, Meltzer HM, Larssen T, Kvalheim HE, et al. Dietary mercury exposure in a population with a wide range of fish consumption-self-capture of fish and regional differences are important determinants of mercury in blood. *Sci Total Environ* 2012;439:220-229. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.09.024
24. Séguin L, Potvin L, St-Denis M, Loiseleur J. Depressive symptoms in the late postpartum among low socioeconomic status women. *Birth* 1999;26(3):157-163. DOI: 10.1046/j.1523-536x.1999.00157.x
25. Maselko J, Bates L, Bhalotra S, Gallis JA, O'Donnell K, Sikander S, et al. Socioeconomic status indicators and common mental disorders: Evidence from a study of prenatal depression in Pakistan. *SSM Popul Health* 2017;4:1-9. DOI: 10.1016/j.ssmph.2017.10.004
26. Jeong KS, Kim S, Kim WJ, Kim HC, Bae J, Hong YC, et al. Cohort profile: Beyond birth cohort study-The Korean CHildren's ENvironmental health Study (Ko-CHENS). *Environ Res* 2019;172:358-366. DOI: 10.1016/j.envres.2018.12.009
27. Sieri S, Krogh V, Pala V, Muti P, Micheli A, Evangelista A, et al. Dietary patterns and risk of breast cancer in the ORDET cohort. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2004;13(4):567-572.
28. Shin WK, Lee HW, Shin A, Lee JK, Lee SA, Lee JE, et al. Multi-grain rice diet decreases risk of breast cancer in Korean women: Results from the Health Examinees study. *Nutrients* 2020;12(8):2273. DOI: 10.3390/nu12082273
29. Hoffmann K, Schulze MB, Schienkiewitz A, Nöthlings U, Boeing H. Application of a new statistical method to derive dietary patterns in nutritional epidemiology. *Am J Epidemiol* 2004;159(10):935-944. DOI: 10.1093/aje/kwh134
30. Johnson L, Mander AP, Jones LR, Emmett PM, Jebb SA. Energy-dense, low-fiber, high-fat dietary pattern is associated with increased fatness in childhood. *Am J Clin Nutr* 2008;87(4):846-854. DOI: 10.1093/ajcn/87.4.846
31. Bahari T, Uemura H, Katsuura-Kamano S, Yamaguchi M, Nakamoto M, Miki K, et al. Nutrient-derived dietary patterns and their association with metabolic syndrome in a Japanese population. *J Epidemiol* 2018;28(4):194-201. DOI: 10.2188/jea.JE20170010
32. Oyedele D, Asonugbo C, Awotoye O. Heavy metals in soil and accumulation by edible vegetables after phosphate fertilizer application. *Electron J Environ Agric Food Chem* 2006;5:1446-1453.
33. Moon CS, Lee CK, Lee JT, Kim JM, Paik JM, Ikeda M. Time trends in dietary cadmium intake of Korean women. *Toxicol Res* 2012;1(2):145-150. DOI: 10.1039/c2tx00002d
34. You CH, Kim BG, Kim YM, Lee SA, Kim RB, Seo JW, et al. Relationship between dietary mercury intake and blood mercury level in Korea. *J Korean Med Sci* 2014;29(2):176-182 (Korean). DOI: 10.3346/jkms.2014.29.2.176
35. Hu Z, Tylavsky FA, Kocak M, Fowke JH, Han JC, Davis RL, et al. Effects of maternal dietary patterns during pregnancy on early childhood growth trajectories and obesity risk: The CANDIE study. *Nutrients* 2020;12(2):465. DOI: 10.3390/nu12020465
36. Zinia SS, Yang KH, Lee EJ, Lim MN, Kim J, Kim WJ. Effects of heavy metal exposure during pregnancy on birth outcomes. *Sci Rep* 2023;13(1):18990. DOI: 10.1038/s41598-023-46271-0
37. Chen H, Quandt SA, Grzywacz JG, Arcury TA. A distribution-based multiple imputation method for handling bivariate pesticide data with values below the limit of detection. *Environ Health Perspect* 2011;119(3):351-356. DOI: 10.1289/ehp.1002124
38. Radloff, L. S. The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population. *Appl Psychol Meas* 1977;1(3):385-401. DOI: 10.1177/014662167700100306
39. Chon KK, Lee MK. Preliminary development of Korean version of CES-D. *Korean J Clin Psychol* 1992;11(1):65-76 (Korean).
40. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R foundation for Statistical Computing; 2012.
41. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Cambridge: Academic Press; 2013.
42. Rock PL, Roiser JP, Riedel WJ, Blackwell AD. Cognitive impairment in depression: A systematic review and meta-analysis. *Psychol Med* 2014;44(10):2029-2040. DOI: 10.1017/S0033291713002535
43. Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *J Pers Soc Psychol* 1986;51(6):1173-1182. DOI: 10.1037/0022-3514.51.6.1173
44. Cho YI, Kim JH, Han WR, Cho YJ. Differences and combinations of

- moderational and mediational effects: Definitions and statistical testing. *Korean J Clin Psychol* 2015;34(4):1113-1131 (Korean). DOI: 10.15842/kjcp.2015.34.4.012
45. Northstone K, Emmett P, Rogers I. Dietary patterns in pregnancy and associations with socio-demographic and lifestyle factors. *Eur J Clin Nutr* 2008;62(4):471-479. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1602741
46. Yang J, Dang S, Cheng Y, Qiu H, Mi B, Jiang Y, et al. Dietary intakes and dietary patterns among pregnant women in Northwest China. *Public Health Nutr* 2017;20(2):282-293. DOI: 10.1017/S1368980016002159
47. Centers for Disease Control and Prevention. Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals, 2015-2016. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2017.
48. Health Canada Results of the Canadian Health Measures Survey Cycle 5 (2016-2017). Ottawa: Health Canada; 2019.
49. Park S, Lee BK. Strong positive association of traditional Asian-style diets with blood cadmium and lead levels in the Korean adult population. *Int J Environ Health Res* 2013;23(6):531-543. DOI: 10.1080/09603123.2013.769204
50. Lim JA, Kwon HJ, Ha M, Kim H, Oh SY, Kim JS, et al. Korean research project on the integrated exposure assessment of hazardous substances for food safety. *Environ Health Toxicol* 2015;30:e2015004. DOI: 10.5620/eh.t.e2015004
51. Pano O, Martínez-Lapiscina EH, Sayón-Orea C, Martínez-Gonzalez MA, Martínez JA, Sanchez-Villegas A. Healthy diet, depression and quality of life: A narrative review of biological mechanisms and primary prevention opportunities. *World J Psychiatry* 2021;11(11):997-1016. DOI: 10.5498/wjp.v11.i11.997
52. Koch W, Czop M, Iłowiecka K, Nawrocka A, Wiącek D. Dietary intake of toxic heavy metals with major groups of food products-Results of analytical determinations. *Nutrients* 2022;14(8):1626. DOI: 10.3390/nu14081626
53. Wang M, Liang B, Zhang W, Chen K, Zhang Y, Zhou H, et al. Dietary lead exposure and associated health risks in Guangzhou, China. *Int J Environ Res Public Health* 2019;16(8):1417. DOI: 10.3390/ijerph16081417
54. Li Y, Lv MR, Wei YJ, Sun L, Zhang IX, Zhang HG, et al. Dietary patterns and depression risk: A meta-analysis. *Psychiatry Res* 2017;253:373-382. DOI: 10.1016/j.psychres.2017.04.020
55. Kim JH, Lee SJ, Kim SY, Choi G, Lee JJ, Kim HJ, et al. Association of food consumption during pregnancy with mercury and lead levels in cord blood. *Sci Total Environ* 2016;563-564:118-124. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.04.082
56. Desai G, Anzman-Frasca S, Vernarelli JA, Ravenscroft J, Yang J, Burstein G, et al. Examining links between diet and lead exposure in young children: 2009 to 2014 National Health and Nutrition Examination Survey. *Acad Pediatr* 2021;21(3):471-479. DOI: 10.1016/j.acap.2020.06.009
57. Le Port A, Gueguen A, Kesse-Guyot E, Melchior M, Lemogne C, Nabi H, et al. Association between dietary patterns and depressive symptoms over time: A 10-year follow-up study of the GAZEL cohort. *PLoS One* 2012;7(12):e51593. DOI: 10.1371/journal.pone.0051593
58. Smith AP, Rogers R. Positive effects of a healthy snack (fruit) versus an unhealthy snack (chocolate/crisps) on subjective reports of mental and physical health: A preliminary intervention study. *Front Nutr* 2014;1:10. DOI: 10.3389/fnut.2014.00010